

Electrical Engineering Stack Exchange 是一个面向电子和电气工程专业人士、学生和爱好者的问答网站。注册只需一分钟。

任何人都可以提问

任何人都可以回答

注册加入这个社区

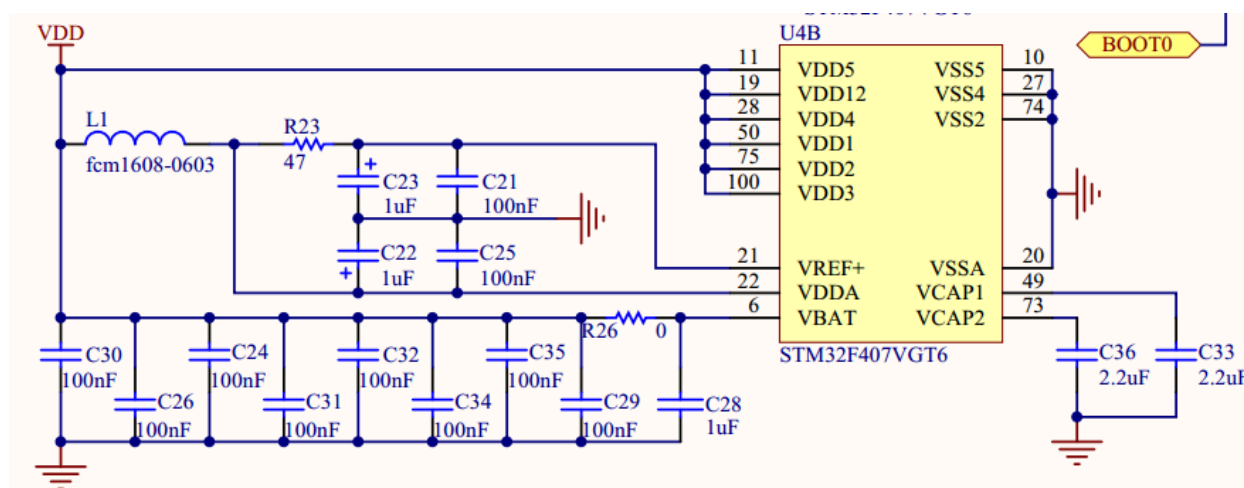
最佳答案被投票并上升到顶部



VBAT电路说明

问 7年零9个月前 7年零9个月前修改 观看 次数 11,000 次

我在STM32F401VET6原理图中找到了这个电路：



正如你所看到的，VBAT线上有很多100 nF的电容。它是用来模仿电池的吗？如果是的话，中间加一个反向漏电流保护二极管不是更好吗？

100 nF 电容器加起来为 0.8 μF ，几乎等于 1 μF 。为什么不在 R26 两侧使用 1 μF 电容器？这个更大的网络是否用于更好的噪声过滤？

R26有什么用？它的值为 0 欧姆。

stm32

分享 引用 跟随

2016年6月28日 8:38 提问



威士忌杰克

8,286 9 58 100

- 1 Vbat 可能用于为实时时钟供电或用于某些安全密钥备份，因为该功能未被使用（如果使用，则那里会有电池），Vbat 通过 R26（0 欧姆跳线）连接到 VCC。所有的电容也直接连接到 VCC，我承认，原理图的布局不是特别好。 – 山姆 2016 年 6 月 29 日 1:06

4 个回答

排序：最高分（默认）



9

这些是每个 VDD 的标准去耦电容，为了更好的测量，还有几个。由于某种原因，设计人员决定将它们全部收集在原理图中 VBAT 附近的一个位置，而不是将它们分布在它们要去耦的电源引脚之间。



如果首选 MCU 的电池供电操作，R26 可能会被移除（或不放置）。



分享 引用 跟随

回复于 2016 年 6 月 28 日 8:41



伊格纳西奥·巴斯克斯·艾布拉姆斯

48.5k 4 73 103



- 3 “设计师已经决定……” - 糟糕的决定，我认为。 – 吉米B 2016 年 6 月 28 日 11:34



6

它是用来模仿电池的吗？

不，他们是去耦电容器。最好在 IC 的每个 VDD / VBAT 引脚附近放置一个去耦电容器。



大多数 IC（尤其是数字 IC）都需要去耦电容，因为几乎所有这些 IC 都使用 CMOS 逻辑，并且该逻辑在切换时习惯于从电源汲取**电流脉冲**。当 IC 以 8 MHz 运行时，这种情况每秒发生 800 万次 (8 MHz)。去耦电容器为这些脉冲提供路径并稳定电源电压。如果没有它们，IC 的运行将不可靠。



为什么不用一个大电容呢？

因为到某些引脚的连接会更长，所以去耦效果会较差。

R26 可以简单地用于调试目的或为 Vbat 引脚添加额外的电源去耦（如果需要）。例如，R26 可以是 100 欧姆，这将为 Vbat 提供增强的电源滤波。

分享 引用 跟随

回复于 2016 年 6 月 28 日 8:48



宾佩尔雷基

80.8k 2 94 185



3

那些 100nF 可能是去耦电容器。它们将分布在棋盘上。其工作是在数字电路的短峰值期间供电。

R26 可用于在测试期间切断电源。



 分享 引用 跟随

回复于 2016 年 6 月 28 日 8:42



博尼克

2,275 2 20 33



1



使用多个电容器而不是一个大电容器有两个很好的理由。一是电容器可以分布在各处，这使得从开关负载到这些电源保持电容器之一的 PCB 走线长度更短，因此阻抗更低。这在高频下很重要，可以减少产生的 EMI。第二个是所有这些电容器端子的整体等效串联电阻（ESR）小于一个大电容器的等效串联电阻。这也带来了更低的阻抗和更低的 EMI 优势。

不幸的是，电路中的频率越高，情况就越糟糕。



分享 引用 跟随

2016 年 6 月 28 日 22:45 回复



托尼·M

23k 4 39 64